ESTUDO DE CASO

Assistente de Investimentos com RPA, N8N e IA

Do dado numa página web à mensagem certa para cada cliente — com regras de negócio, testes e proteções.

Python · N8N · Gemini · JavaScript · Webhook

Caio Louback

Outubro de 2026

Deslize →

Falar com cada cliente do jeito certo — sem API

Os dados dos clientes estão numa página web. Ninguém quer copiar e colar tabela, e a mensagem precisa respeitar o perfil e o saldo de cada um.

1 **Um robô lê a página**
RPA em Python: requests + BeautifulSoup

2 **O N8N valida e cruza os dados**
perfil × saldo × aporte mínimo dos produtos

3 **Cada cliente recebe a mensagem certa**
template (MVP) ou IA generativa, com proteções

> **Regra central:** o cliente só vê produtos do **seu perfil** cujo **aporte mínimo cabe no saldo**.

Como funciona, de ponta a ponta

Página de clientes — GitHub Pages

↓

Robô RPA — Python · lê a tabela

↓ POST JSON

Webhook N8N — valida os clientes

↓

Baixa o data.csv e cruza — perfil × saldo × mínimo

↓

Gera a mensagem — template ou IA (Gemini)

↓

Responde ao robô — JSON com as mensagens

422 · nenhum cliente válido, com o motivo de cada um

502 · base de produtos (CSV) indisponível

A regra, com clientes reais do teste

Mesmo perfil, saldos diferentes: cada um vê só o que pode contratar.

CLIENTE	SALDO	RECEBE
Ana Conservador	R$ 12.500	Poupança, CDB Liquidez Diária e Tesouro Selic
Daniel Conservador	R$ 850	Poupança e Tesouro Selic sem o CDB: mínimo de R$ 1.000
Isabela Conservador	R$ 500	Poupança e Tesouro Selic mínimo de R$ 500 vale: a regra é “menor ou igual”
Bruno Moderado	R$ 3.200	CDB Prefixado e Tesouro IPCA+ sem o multimercado: mínimo de R$ 5.000

Sem nenhum produto elegível, a mensagem informa o produto de entrada do perfil e **quanto falta** para chegar a ele.

A IA escreve. O código decide.

O modelo nunca escolhe os produtos, só redige a mensagem. Tudo o que ele devolve passa por proteções:

SE A IA...	O FLUXO...
falha ou devolve texto vazio	usa a mensagem-template
promete retorno (“retorno garantido”, “risco zero”)	descarta o texto e usa o template
esquece o aviso legal	mantém o texto e anexa o aviso
recebe cliente sem produto elegível	usa o template (a IA poderia inventar um produto)
diz “não garantimos retorno”	mantém: frase legítima não é descartada

Limite honesto: o filtro de promessas é heurístico e não substitui a revisão humana antes de enviar a um cliente.

Quando algo dá errado, falhar de forma clara

RESPOSTA DO WEBHOOK	QUANDO
200	há ao menos um cliente válido: devolve as mensagens
422	nenhum cliente válido: lista o motivo de cada um
502	não foi possível baixar o CSV de produtos

- ✔ E-mail único e perfil válido; saldo no formato brasileiro
- ✔ Rejeita “12,500.00” e “1e3” em vez de ler um valor errado
- ✔ CSV vazio ou página de erro no lugar dele não trava o fluxo

Achado da verificação: com o CSV fora do ar, o N8N respondia **200 com corpo vazio**. Agora responde 502 com o motivo.

Como verifiquei o resultado

102
testes automatizados da lógica dos nós (JavaScript)

101
testes do robô e do notebook (Python), 1 pulado

3
rodadas de verificação independente em N8N real (2.35.7)

20/20
testes aprovados na rodada final

O que a verificação achou — e foi corrigido:

- ! Importar o workflow falhava (JSON sem *id*)
- ! Filtro da IA deixava passar 42 de 116 frases problemáticas
- ! Saldo “12,500.00” era lido como R$ 12,50

Limite: o caminho da IA foi testado com um modelo simulado; o teste com o Gemini real depende da credencial de quem implanta.

O que levo deste projeto

- ✔ **IA só escreve**: regra de negócio fica no código, onde dá para testar
- ✔ **Teste o erro**, não só o caminho feliz: foi onde estavam os defeitos
- ✔ **Olhar independente** acha o que o autor não vê

Próximos passos: envio por e-mail após aprovação humana, autenticação no Webhook e testes em CI.

Código, testes e documentação
github.com/caiocpl/low
pasta dio-assistente-investimentos-rpa-n8n

Base do desafio: DIO. Desenvolvido com apoio de IA generativa (Claude), como o enunciado permite.